

Corrigé détaillé du sujet type n°14

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$$x(t) = t + \frac{t^2}{2}, \quad y(t) = t - \frac{t^2}{2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

1.a) Variations de x et y .

$$x'(t) = 1 + t \text{ et } y'(t) = 1 - t.$$

- $x'(t) < 0$ pour $t < -1$, $x'(t) > 0$ pour $t > -1$: x décroît sur $] -\infty, -1]$ puis croît ; minimum $x(-1) = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$. Limites : $x(t) \sim \frac{t^2}{2} \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.
- $y'(t) > 0$ pour $t < 1$, $y'(t) < 0$ pour $t > 1$: y croît sur $] -\infty, 1]$ puis décroît ; maximum $y(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Limites : $y(t) \sim -\frac{t^2}{2} \rightarrow -\infty$ en $\pm\infty$.

Valeurs utiles : $x(1) = \frac{3}{2}$, $y(-1) = -\frac{3}{2}$, $x(0) = y(0) = 0$.

t	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x'(t)$	$-$	0	$+$	$+$
$x(t)$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$y(t)$	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\infty$
$y'(t)$	$+$	$+$	0	$-$

1.b) Tangentes parallèles aux axes.

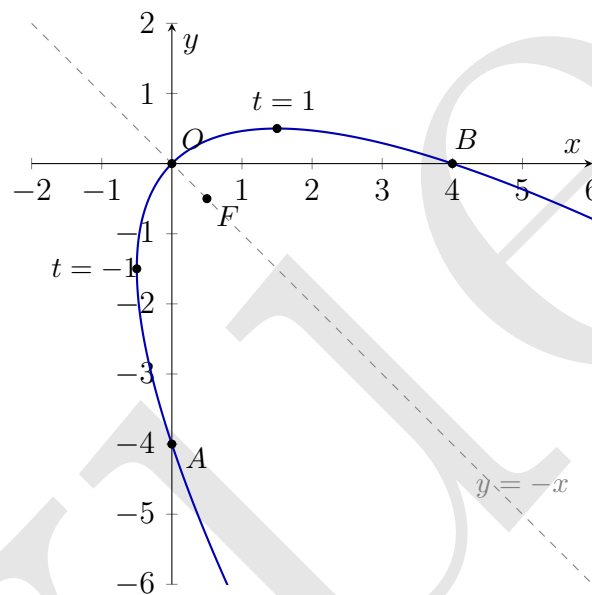
En un point de paramètre t , le vecteur $\vec{V}(t) = (x'(t), y'(t)) = (1+t, 1-t)$ ne s'annule jamais (on ne peut avoir à la fois $t = -1$ et $t = 1$) : tous les points sont réguliers et $\vec{V}(t)$ dirige la tangente.

- Tangente parallèle à (Oy) (verticale) : $x'(t) = 0$, soit $t = -1$: point $(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$.
- Tangente parallèle à (Ox) (horizontale) : $y'(t) = 0$, soit $t = 1$: point $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

1.c) Intersections avec les axes et tangentes.

- Avec (Oy) : $x(t) = t\left(1 + \frac{t}{2}\right) = 0 \iff t = 0$ ou $t = -2$. Points $O(0,0)$ ($t = 0$) et $A(0, -4)$ ($t = -2$).
- Avec (Ox) : $y(t) = t\left(1 - \frac{t}{2}\right) = 0 \iff t = 0$ ou $t = 2$. Points $O(0,0)$ et $B(4,0)$ ($t = 2$).

Vecteurs directeurs des tangentes : en O ($t = 0$) : $\vec{V} = (1, 1)$; en A ($t = -2$) : $\vec{V} = (-1, 3)$; en B ($t = 2$) : $\vec{V} = (3, -1)$.

1.d) Allure de la courbe.

1.e) Équation cartésienne. On a $x + y = 2t$ et $x - y = t^2$. En éliminant $t = \frac{x+y}{2}$:

$$x - y = \frac{(x+y)^2}{4} \iff \boxed{v(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 4y = 0}.$$

2.a) Nature de h . $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{i\pi/4}$, donc $Z = e^{i\pi/4}z$: h est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

2.b) Coordonnées de M' et équation de C' .

$$Z = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)(x+iy) = \frac{1}{\sqrt{2}}[(x-y) + i(x+y)],$$

donc

$$X(t) = \frac{x(t) - y(t)}{\sqrt{2}} = \frac{t^2}{\sqrt{2}}, \quad Y(t) = \frac{x(t) + y(t)}{\sqrt{2}} = \frac{2t}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}t.$$

En éliminant t : $Y^2 = 2t^2 = 2\sqrt{2} \cdot \frac{t^2}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} X$. Une équation de C' est

$$\varphi(X, Y) = Y^2 - 2\sqrt{2} X = 0.$$

Réciproquement, tout point vérifiant cette équation est atteint ($t = \frac{Y}{\sqrt{2}}$).

C' est une **parabole** de sommet O , d'axe (OX) , de la forme $Y^2 = 2pX$ avec $p = \sqrt{2}$: son foyer est $F'(\frac{p}{2}, 0) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ et sa directrice la droite $X = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Nature de C . $C' = h(C)$, donc $C = h^{-1}(C')$ où h^{-1} est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$. Une rotation conserve les distances, donc transforme une parabole en parabole : C est une **parabole** de sommet O , dont l'axe est l'image de (OX) par la rotation d'angle $-\frac{\pi}{4}$, c'est-à-dire la **deuxième bissectrice** $y = -x$. Son foyer est $F = h^{-1}(F')$, d'affixe $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\pi/4} = \frac{1-i}{2}$, soit $F(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, et sa directrice a pour équation $x - y + 1 = 0$.

Exercice 2

Lois discrètes usuelles ($q = 1 - p$, $0 < p < 1$).

Loi	Valeurs	$P(X = k)$	$E(X)$	$V(X)$
Uniforme sur $\{1, \dots, n\}$	$1, \dots, n$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$0, 1$	$P(X=1) = p, P(X=0) = q$	p	pq
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$0, \dots, n$	$C_n^k p^k q^{n-k}$	np	npq
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	pq^{k-1}	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, p)$	$\max(0, n - Nq) \leq k \leq \min(n, Np)$	$\frac{C_{Np}^k C_{Nq}^{n-k}}{C_N^n}$	np	$npq \frac{N-n}{N-1}$
Pascal (rang du r -ième succès)	$r, r+1, \dots$	$C_{k-r-1}^{r-1} p^r q^{k-r}$	$\frac{r}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$
Binomiale négative (échecs avant le r -ième succès)	$\mathbb{N}$	$C_{k+r-1}^{r-1} p^r q^k$	$\frac{rq}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$

Interprétations.

- *Bernoulli* : une épreuve à deux issues (succès de probabilité p).
- *Binomiale* : nombre de succès lors de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p (somme de n variables de Bernoulli indépendantes, d'où $E = np$ et $V = npq$).

- *Poisson* : loi des événements rares ; elle approche $\mathcal{B}(n, p)$ quand n est grand, p petit, avec $\lambda = np$.
- *Géométrie* : rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes.
- *Hypergéométrie* : nombre d'éléments « marqués » dans un tirage simultané (sans remise) de n éléments parmi N , dont une proportion p est marquée.
- *Pascal* : rang du r -ième succès ; c'est la somme de r variables géométriques indépendantes, d'où $E = \frac{r}{p}$ et $V = \frac{rq}{p^2}$.
- *Binomiale négative* : nombre d'échecs avant le r -ième succès ; si X suit la loi de Pascal, $X - r$ suit la loi binomiale négative, d'où $E = \frac{r}{p} - r = \frac{rq}{p}$ et la même variance.

Exercice 3

Chaque mois, le versement augmente de 3 % : $U_{n+1} = U_n + 0,03 U_n = 1,03 U_n$, avec $U_1 = 600\,000$.

1. Troisième mois. $U_2 = 1,03 \times 600\,000 = 618\,000$ et

$$U_3 = 1,03 \times 618\,000 = \boxed{636\,540 \text{ FCFA}}.$$

2. Nature de (U_n) et expression. Comme $U_{n+1} = 1,03 U_n$ pour tout $n \geq 1$, (U_n) est une **suite géométrique de raison $q = 1,03$ et de premier terme $U_1 = 600\,000$** . Donc, pour tout $n \geq 1$:

$$\boxed{U_n = U_1 q^{n-1} = 600\,000 \times 1,03^{n-1}}.$$

(Attention à l'exposant $n - 1$: le premier terme est U_1 , pas U_0 . On vérifie $U_1 = 600\,000$, $U_2 = 618\,000$.)

3. Dernier mois ($n = 12$).

$$U_{12} = 600\,000 \times 1,03^{11} \approx 600\,000 \times 1,384\,234 \approx \boxed{830\,540 \text{ FCFA}}.$$

4. Somme totale. S est la somme des 12 premiers termes d'une suite géométrique :

$$S = U_1 + U_2 + \cdots + U_{12} = U_1 (1 + q + \cdots + q^{11}) = U_1 \frac{q^{12} - 1}{q - 1} = 600\,000 \times \frac{1,03^{12} - 1}{0,03}.$$

Avec $1,03^{12} \approx 1,425\,761$: $\frac{1,03^{12} - 1}{0,03} \approx 14,192\,03$, d'où

$$S \approx 8\,515\,218 \text{ FCFA}.$$

Remarque. Formule à retenir : la somme de N termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$ vaut (premier terme) $\times \frac{1 - q^N}{1 - q}$, où N est le *nombre* de termes (ici $N = 12$).